# 2016 普通高等学校招生考试 (浙江卷理)

## 一、选择题

1. 已知集合 $P=\{x\in\mathbf{R}\,|\,1\leqslant x\leqslant 3\}$, $Q=\{x\in\mathbf{R}\,|\,x^2\geqslant 4\}$, 则 $P\cup(\complement_{\mathbf{R}}Q)=$ (　　)

(A) $[2,3]$　　(B) $(-2,3]$

(C) $[1,2)$　　(D) $(-\infty,-2]\cup[1,+\infty)$

2. 已知互相垂直的平面 $\alpha$, $\beta$ 交于直线 $l$, 若直线 $m$, $n$ 满足 $m\parallel\alpha$, $n\perp\beta$, 则 (　　)

(A) $m\parallel l$　　(B) $m\parallel n$　　(C) $n\perp l$　　(D) $m\perp n$

3. 在平面上, 过点 $P$ 作直线 $l$ 的垂线所得的垂足称为点 $P$ 在直线 $l$ 上的投影. 由区域 $\begin{cases}x-2\leqslant 0,\\ x+y\geqslant 0,\\ x-3y+4\geqslant 0\end{cases}$ 中的点在直线 $x+y-2=0$ 上的投影构成的线段记为 $AB$, 则 $|AB|=$ (　　)

(A) $2\sqrt{2}$　　(B) $4$　　(C) $3\sqrt{2}$　　(D) $6$

4. 命题"$\forall x\in\mathbf{R}$, $\exists n\in\mathbf{N}^*$, 使得 $n\geqslant x^2$"的否定形式是 (　　)

(A) $\forall x\in\mathbf{R}$, $\exists n\in\mathbf{N}^*$, 使得 $n<x^2$　　(B) $\forall x\in\mathbf{R}$, $\forall n\in\mathbf{N}^*$, 使得 $n<x^2$

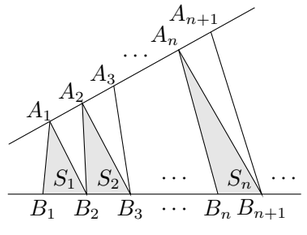
(C) $\exists x\in\mathbf{R}$, $\exists n\in\mathbf{N}^*$, 使得 $n<x^2$　　(D) $\exists x\in\mathbf{R}$, $\forall n\in\mathbf{N}^*$, 使得 $n<x^2$

5. 设函数 $f(x)=\sin^2 x+b\sin x+c$, 则 $f(x)$ 的最小正周期 (　　)

(A) 与 $b$ 有关, 且与 $c$ 有关　　(B) 与 $b$ 有关, 但与 $c$ 无关

(C) 与 $b$ 无关, 且与 $c$ 无关　　(D) 与 $b$ 无关, 但与 $c$ 有关

6. 如图, 点列 $\{A_n\}$, $\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|$, $A_n\neq A_{n+2}$, $n\in\mathbf{N}^*$, $|B_nB_{n+1}|=|B_{n+1}B_{n+2}|$, $B_n\neq B_{n+2}$, $n\in\mathbf{N}^*$ ($P\neq Q$ 表示点 $P$ 与 $Q$ 不重合). 若 $d_n=|A_nB_n|$, $S_n$ 为 $\triangle A_nB_nB_{n+1}$ 的面积, 则 (　　)




(A) $\{S_n\}$ 是等差数列　　(B) $\{S_n^2\}$ 是等差数列

(C) $\{d_n\}$ 是等差数列　　(D) $\{d_n^2\}$ 是等差数列

7. 已知椭圆 $C_1$: $\dfrac{x^2}{m^2}+y^2=1$ ($m>1$) 与双曲线 $C_2$: $\dfrac{x^2}{n^2}-y^2=1$ ($n>0$) 的焦点重合, $e_1$, $e_2$ 分别为 $C_1$, $C_2$ 的离心率, 则 (　　)

(A) $m>n$ 且 $e_1e_2>1$　　(B) $m>n$ 且 $e_1e_2<1$

(C) $m<n$ 且 $e_1e_2>1$　　(D) $m<n$ 且 $e_1e_2<1$

8. 已知实数 $a$, $b$, $c$. (　　)

(A) 若 $|a^2+b+c|+|a+b^2+c|\leqslant 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

(B) 若 $|a^2+b+c|+|a^2+b-c|\leqslant 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

(C) 若 $|a+b+c^2|+|a+b-c^2|\leqslant 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

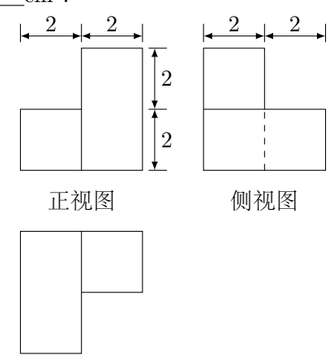
(D) 若 $|a^2+b+c|+|a+b^2-c|\leqslant 1$, 则 $a^2+b^2+c^2<100$

## 二、填空题

9. 若抛物线 $y^2=4x$ 上的点 $M$ 到焦点的距离为 10, 则 $M$ 到 $y$ 轴的距离是_____.

10. 已知 $2\cos^2 x+\sin 2x=A\sin(\omega x+\varphi)+b$ ($A>0$), 则 $A=$_____, $b=$_____.

11. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是_____ cm$^2$, 体积是_____cm$^3$.



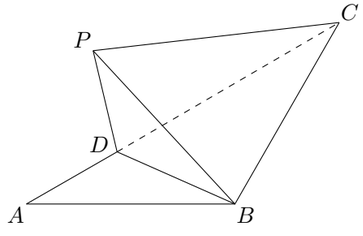

正视图　　侧视图

俯视图

12. 已知 $a>b>1$. 若 $\log_a b+\log_b a=\dfrac{5}{2}$, $a^b=b^a$, 则 $a=$_____, $b=$_____.

13. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$. 若 $S_2=4$, $a_{n+1}=2S_n+1$, $n\in\mathbf{N}^*$, 则 $a_1=$_____, $S_5=$_____.

14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=BC=2$, $\angle ABC=120^\circ$. 若平面 $ABC$ 外的点 $P$ 和线段 $AC$ 上的点 $D$, 满足 $PD=DA$, $PB=BA$, 则四面体 $PBCD$ 的体积的最大值是_____.




15. 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=2$, 若对任意单位向量 $\boldsymbol{e}$, 均有 $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}|+|\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}|\leqslant\sqrt{6}$, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的最大值是_____.

## 三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 $A$, $B$, $C$ 所对的边分别为 $a$, $b$, $c$. 已知 $b+c=2a\cos B$.

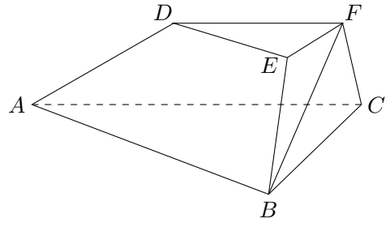
(1) 证明: $A=2B$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\dfrac{a^2}{4}$, 求角 $A$ 的大小.

17. 如图, 在三棱台 $ABC-DEF$ 中, 平面 $BCFE\perp$ 平面 $ABC$, $\angle ACB=90^\circ$, $BE=EF=FC=1$, $BC=2$, $AC=3$.

(1) 求证: $BF\perp$ 平面 $ACFD$;

(2) 求二面角 $B-AD-F$ 的平面角的余弦值.



18. 已知 $a \geqslant 3$, 函数 $F(x) = \min\{2|x-1|, x^2-2ax+4a-2\}$, 其中 $\min\{p, q\} = \begin{cases} p, & p \leqslant q, \\ q, & p > q. \end{cases}$

(1) 求使得等式 $F(x) = x^2-2ax+4a-2$ 成立的 $x$ 的取值范围;

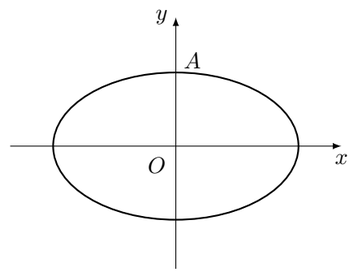
(2) ① 求 $F(x)$ 的最小值 $m(a)$;

② 求 $F(x)$ 在区间 $[0,6]$ 上的最大值 $M(a)$.

19. 如图, 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1$ $(a>1)$.

(1) 求直线 $y=kx+1$ 被椭圆截得的线段长 (用 $a$, $k$ 表示);

(2) 若任意以点 $A(0,1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有 3 个公共点, 求椭圆离心率的取值范围.




20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\left|a_n - \dfrac{a_{n+1}}{2}\right| \leqslant 1$, $n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 证明: $|a_n| \geqslant 2^{n-1}(|a_1|-2)$, $n \in \mathbf{N}^*$;

(2) 若 $|a_n| \leqslant \left(\dfrac{3}{2}\right)^n$, $n \in \mathbf{N}^*$, 证明: $|a_n| \leqslant 2$, $n \in \mathbf{N}^*$.